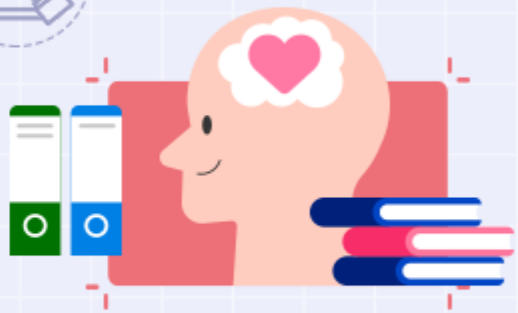
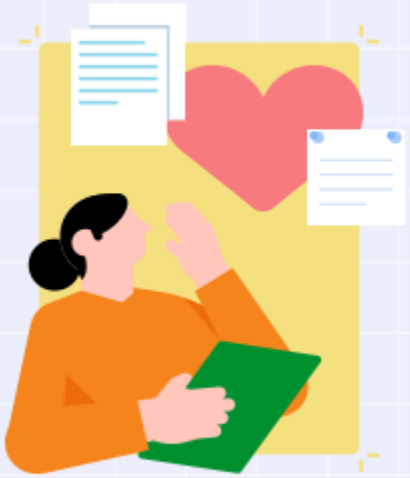
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.





상담심리연구방법론

실험연구와 요인설계





이창묵 교수

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습 목차

- 실험연구
- 실험연구의 종류
- 통계적 설계

학습 목표

- 실험연구의 개념을 설명할 수 있다.
- 실험연구의 종류를 파악하고 말할 수 있다.
- 통계적 설계의 개념을 설명할 수 있다.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

실험연구



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

1) 실험연구설계란?

실험연구설계(experimental design)

연구의 내적 타당성을 높이기 위한 목적으로 혼란변수가 적절한 통제될 수 있는 환경적 · 절차적 제약을 사전에 정교하게 설계하여 부여하는 연구설계 방법



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

2) 실험단위

실험군 (EG : Experimental Group)

연구의 대상이 되며,
실험 과정에
처치를 받게 되는 집단

대조군 (CG : Control Group)

실험군과 결과를 비교하기 위한 집단으로,
아무런 처치를 안 하거나
기존의 방법으로 처치를 하는 경우도
있으며, 여러 대조군을 사용하기도 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

3) 실험설계의 표기법

X	O	R
독립변수의 조작이나 관찰	실험단위에 대해 종속변수의 값을 측정	실험단위나 인택그룹을 랜덤화

실험설계 표기의 규칙

01 시간적 진행 순서는 왼쪽에서 오른쪽으로 작성함

02 같은 행은 동일한 그룹을 의미함

03 같은 열은 동일한 시점을 의미함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

4) 구분

혼재변수의 통제에 따른 실험설계의 구분

비실험설계(전실험설계, 전구실험설계, 원시실험설계)

- 혼재변수의 통제가 전혀 수행되지 않는 연구로, 사실상 실험연구라고 할 수 없음
- 후속 연구를 위한 인과관계의 가설 설정은 가능하지만 인과의 존재를 결론지을 수 없음

순수실험설계(진실험설계)

- 랜덤화 등을 통해 혼재변수의 통제가 이루어지는 연구로, 자연과학에서는 대부분의 연구에 적용함
- 외적 타당성과 내적 타당성을 확보할 수 있어 연구 결과를 확신할 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

4) 구분

혼재변수의 통제에 따른 실험설계의 구분

유사실험설계(준실험설계)

- 인택그룹(intact group) 단위로 혼재변수의 통제가 이루어지는 연구

  예 학생 대상 연구에서 개인 대신 반을 기준으로 표본을 선택하는 경우 등

- 진실험설계만큼 효과적으로 혼재변수를 통제하지는 못하지만 최소한의 타당성을 갖추고 있으며, 연구 대상의 통제가 쉽지 않은 사회과학에서 많이 사용됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

4) 구분

시계열 실험설계(time series design)

실험환경을 시간에 따라 조정하고, 일정한 시간 간격을 두고 지속적으로 관찰하는 방법

실험적 처치가 있을 경우 연구 대상이 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 파악하는 것이 실험의 목적임

동일한 대상으로 여러 시점에 걸쳐 반복 측정하는 설계이며, 처치는 연구 기간 중 특정 시점에 발생함

사회과학의 경우 연구 대상의 구성과 측정 시점을 통제할 수 있지만
연구 대상의 랜덤화가 힘들고, 처치와 그로 인한 영향의 시점을 조정하기 어려울 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

4) 구분

- 시계열 실험설계(time series design)

1 기준환경(baseline condition)

- 초기 상태 또는 일반적인 환경으로 처치 전 상태의 기준이 됨
- 기준환경에서는 측정값의 분산이 크지 않고, 안정된 상태로 있어야 함

2 처치환경(treatment condition)

- 기준환경의 측정값이 안정되면 처치가 시행되고, 처치환경에 대한 측정이 시작됨
- 처치환경의 측정 방법, 횟수, 시간 간격 등은 기준환경에서와 동일한 것이 바람직함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

4) 구분

- 시계열 실험설계(time series design)

3 반전설계(reversal design)와 이중반전설계(double-reversal design)

- 측정치의 변화의 원인이 처치인지를 재확인하기 위하여 실험환경을 기준환경에서 처치환경으로 바꾸고, 다시 기준환경으로 돌리는 설계로 A-B-A설계라고도 함
- 이중반전설계는 A-B-A-B 형태의 설계를 말함

4 다중기준환경설계(multiple baseline design)

- 처치로 인한 변화가 항구적이라 기준환경으로 복귀가 불가능한 실험의 경우 처치 이후의 안정 상태를 새로운 기준환경으로 보고 다음 실험을 진행할 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 실험연구

4) 구분

사후측정 실험설계(ex post facto design)

연구자가 독립변수를 조작할 수 없는 경우의 실험설계로 처치를 통제할 수 없어 이미 발생한 이후에 진행하게 되는 경우에 사용하는 방법

예 성별에 따른 차이를 살피는 연구의 경우 독립변수는 시작 전에 이미 결정됨

실험군과 대조군이 사전에 동질했는지를 보장할 수 없음

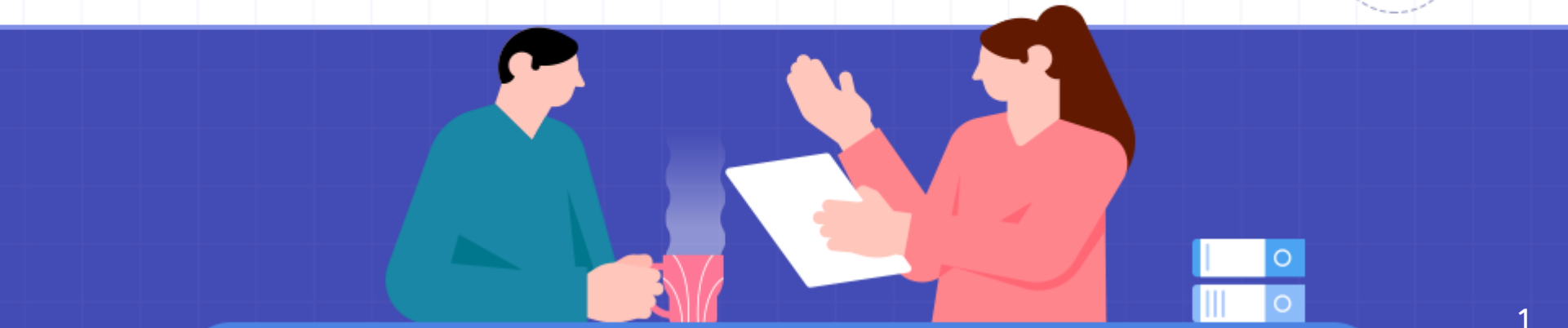
혼재변수의 통제가 불가능함

비실험설계와 유사함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

실험연구의 종류



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

1) 비실험설계

일회성 사례연구 (one-shot case study) | 단일집단 사전사후 설계 | 비동등 집단이 포함된 두 집단 사후 설계

단일집단을 대상으로 독립변수에 대한 처치를 하고, 결과를 측정하는 방법

- 혼재변수의 통제가 없어 외부의 요인으로 인한 영향이 배제되지 않은 결과임
- 대조군이 없어 처치로 인한 효과인지 확인할 수 없음

X O1

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

1) 비실험설계

일회성 사례연구 (one-shot case study)	단일집단 사전사후 설계	비동등 집단이 포함된 두 집단 사후 설계

단일집단을 대상으로 독립변수에 대한 처치 전후에 결과를 측정하는 방법

- 혼재변수의 통제가 없어 외부의 요인으로 인한 영향이 배제되지 않은 결과임
- 처치 전후의 변화에 대해 독립변수의 영향을 주장할 수 있으나, 높은 내적 타당성을 가지기 어려움

O1 X O2

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

1) 비실험설계

일회성 사례연구 (one-shot case study)	단일집단 사전사후 설계	비동등 집단이 포함된 두 집단 사후 설계

랜덤화가 안된 실험군과 대조군을 대상으로
독립변수에 대한 처치 후에 결과를 측정하는 방법

- 혼재변수의 통제가 없어 외부의 요인으로 인한 영향이 배제되지 않은 결과임
- 두 집단 사후 설계에서 주로 우려되는 혼재변수는 표본선택에서 발생함
- 실험군과 대조군의 초기 상태가 동일한지를 보장할 수 없어 처치로 인한 차이라고 결론을 내리기 어려움

EG : X O1
CG : O2

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

2) 순수실험설계

두 집단 사전사후 설계 | 두 집단 사후 설계 | 솔로몬의 4집단 설계

실험군과 대조군은 랜덤화 과정을 거쳐 선택되었으며,
독립변수에 대한 처치 전후에 결과를 측정하는 방법

- 랜덤화 과정을 통해 많은 혼재변수가 통제되나, 반복 측정으로 인한 영향을 고려해야 함
- 독립변수로 인한 효과는 (O2 – O1) – (O4 – O3)로 표현할 수 있음

EG : R O1 X O2
CG : R O3 O4

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

2) 순수실험설계

두 집단 사전사후 설계 | **두 집단 사후 설계** | 솔로몬의 4집단 설계

실험군과 대조군은 랜덤화 과정을 거쳐 선택되었으며,
독립변수에 대한 처치 후에 결과를 측정하는 방법

- 혼재변수의 영향이 많이 통제되지만 두 집단의 동질성에 대한 증거를 확인할 수 없고, 참여자의 탈락으로 인한 영향을 받을 수 있으며, 참여자의 처치 외의 변화를 알 수 없음
- 독립변수로 인한 효과는 O1 – O2로 표현할 수 있음

EG : R X O1
CG : R O2

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

2) 순수실험설계

두 집단 사전사후 설계 | 두 집단 사후 설계 | **솔로몬의 4집단 설계**

두 개의 실험군과 대조군은 모두 랜덤화 과정을 거쳐 선택되었으며,
한쪽의 실험-대조군은 독립변수에 대한 처치 전후에 결과를 측정하고
다른 실험-대조군은 처치 후에만 측정하는 방법

- 가장 많은 혼재변수를 통제하는 실험설계로 인과관계의 확실한 증거로 주장할 수 있음
- 시간이나 비용에서 비효율적이며, 4개의 집단을 격리하여 실험하는 것이 쉽지 않음

EG1 : R O1 X O2
CG1 : R O3 O4
EG2 : R X O5
CG2 : R O6

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

3) 유사실험설계

두 집단 사전사후 유사실험설계 | 두 집단 사후 유사실험설계

실험군과 대조군은 인택 단위의 랜덤화 과정을 거쳐 선택되었으며,
독립변수에 대한 처치 전후에 결과를 측정하는 방법

- 완전한 랜덤화는 되지 않았으나 어느 정도 혼재변수의 통제를 기대할 수 있음
- 독립변수로 인한 효과는 (O2 – O1) – (O4 – O3)로 표현할 수 있음

EG : (R) O1 X O2
CG : (R) O3 O4

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

3) 유사실험설계

두 집단 사전사후 유사실험설계

두 집단 사후 유사실험설계

실험군과 대조군은 인택 단위의 랜덤화 과정을 거쳐 선택되었으며,
독립변수에 대한 처치 후에 결과를 측정하는 방법

- 인택 단위의 랜덤화를 제외하면 두 집단 사후 설계와 동일함
- 독립변수로 인한 효과는 O1 – O2로 표현할 수 있음

EG : (R) X O1
CG : (R) O2

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

4) 시계열 실험설계

단일집단 시계열 설계 | 두 집단 시계열 설계

단일집단에 대해 처치 전후에 일정한 시간 간격으로 지속적으로 결과를 측정하는 설계

- 여러 번의 측정을 통해 학습효과나 성숙효과와 같은 몇 가지 혼재변수를 통제할 수 있음
- 랜덤화 과정을 추가할 경우 표집으로 인한 왜곡을 통제할 수 있음

O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

4) 시계열 실험설계

단일집단 시계열 설계 | **두 집단 시계열 설계**

실험군과 대조군에 대해 처치 전후에 일정한 시간 간격으로 지속해서 결과를 측정하는 설계

- 여러 번의 측정을 통해 학습효과나 성숙효과와 같은 몇 가지 혼재변수를 통제할 수 있음
- 랜덤화 과정을 추가하여 표집으로 인한 왜곡을 통제할 수 있음

EG : O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8
CG : O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

5) 사후측정 실험설계

전향적 연구 (prospective research) | 후향적 연구 (retrospective research) | 예측 연구 (prediction research)

특정 모집단에서 표본을 추출하여 결과에 영향을 미치는 독립변수를 측정한 후 일정 시간 이후에 다시 표본을 추출하여 영향을 받는 종속변수를 측정하여 두 변수 사이의 관계를 파악하는 연구

- 측정마다 별도로 표집을 하기 때문에 동일한 개인이 유지될 것을 기대하기 어려우며, 코호트 집단을 사용한다는 점에서 다중 횡단면 설계와 관련성이 있음

다중 횡단면 설계	일정 시점마다의 세대별 차이를 확인하려는 목적으로 동일하거나 유사한 내용에 대해 확인함
전향적 연구	연구는 인과관계를 확인하려는 목적으로 원인과 결과에 해당하는 변수들을 간격을 두고 측정함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

5) 사후측정 실험설계

전향적 연구 (prospective research) | **후향적 연구 (retrospective research)** | 예측 연구 (prediction research)

현재의 결과가 과거의 어떤 원인으로 발생되었는지를 확인하는 연구

- 사례대조연구(case-control research)라고도 함
- 동일 시점에 원인이 되는 과거의 독립변수와 결과인 현재의 종속변수를 동시에 측정함
  - 결과를 얻을 때까지 오랜 시간이 필요한 전향적 연구와 달리 시간과 비용이 절약됨
  - 과거에 대한 기억에 의존해야 하고, 경우에 따라 정보가 유실되어 파악이 어려울 수 있어 관측 편향(observational bias)이 발생할 수 있음
  - 독립변수로 인한 결과가 연구 대상의 유실로 연결될 경우 표본선택 편향이 발생함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 실험연구의 종류

5) 사후측정 실험설계

전향적 연구 (prospective research)	후향적 연구 (retrospective research)	예측 연구 (prediction research)

현재 원인이 되는 독립변수를 과거와 현재에 대해 측정한 후
이 자료를 기반으로 미래의 상태를 예측하는 목적으로 수행하는 연구

- 미래의 변화 추이를 확인해서 대비하기 위해 수행함

  예 과거와 현재의 아이들의 출산율을 확인하여 공립학교의 수요를 예측하는 연구 등이 가능함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

통계적 설계



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

1) 통계적 설계란?

통계적 설계(statistical design)

독립변수와 종속변수의 관계를 파악하기 위한 연구를 할 때 그에 필요한 실험을 계획하고 시행하는 것에 대한 방법

- 통계적 설계에서 결정되어야 할 주요 내용
  1. 독립변수의 각 수준(level)에 대한 구분
     (수준은 성별에서 「남」, 「여」와 같이 해당 변수가 가질 수 있는 값을 말함)
  2. 연구 대상의 선택 방법
  3. 선택한 연구 대상을 독립변수의 각 수준에 할당하는 방법
  4. 종속변수의 측정 방법
  5. 연구 대상에 대한 측정 횟수와 시점

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

2) 용어

처치변수 (treatment variable)	통계적 설계에서 독립변수를 지칭할 때 사용하는 용어로, 연구자의 조작을 통해 직접 처치할 수 있는 경우
분류변수 (classification variable)	통계적 설계에서 독립변수를 지칭할 때 사용하는 용어로, 성별이나 나이처럼 이미 결정되어 바꿀 수 없는 경우

➡ 처치가 안되면 랜덤화가 불가능하여 연구설계가 달라지며, 통계 분석 방법도 바꿔야 함

요인 (factor)	통계적 설계에서 처치변수와 분류변수(= 독립변수)를 총칭해서 요인이라고 하며, 하나의 요인은 2개 이상의 수준을 가지게 됨
블록 (block)	비슷한 성질의 연구 대상을 모아 놓은 집단으로 분류변수를 통제하는데 사용됨

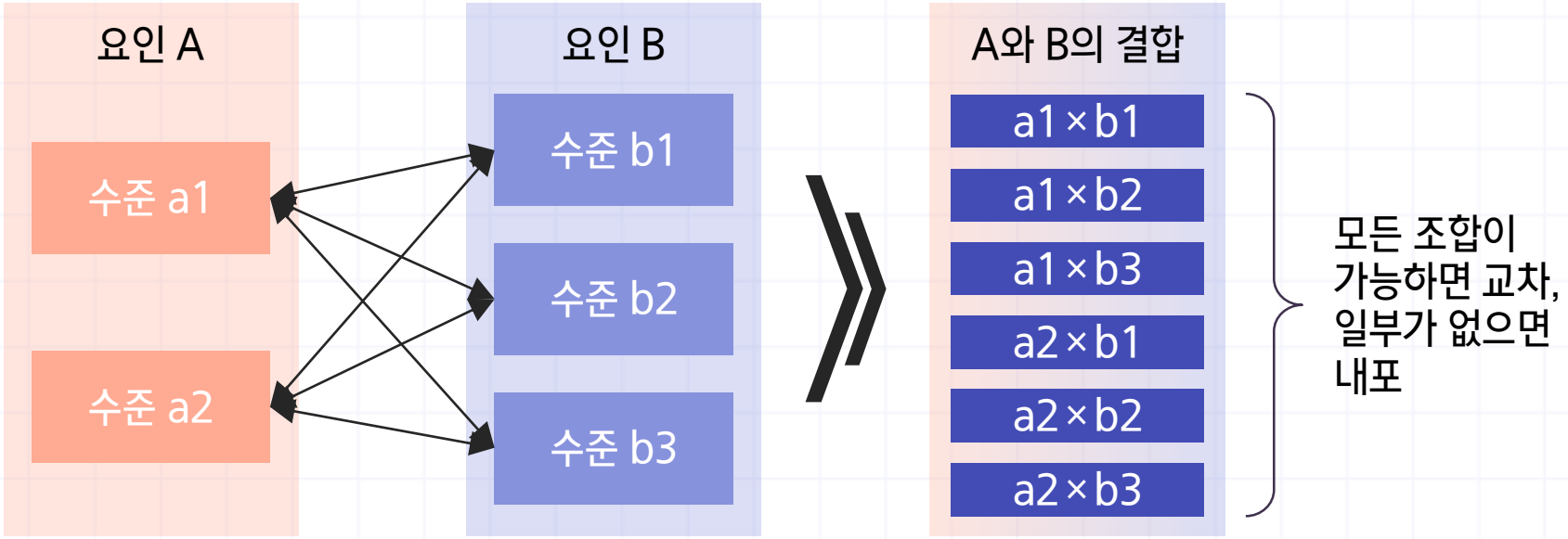
강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

2) 용어

교차 (cross)	2개 이상의 요인을 사용한 설계에서 한쪽 요인의 모든 수준이 다른 쪽 요인의 모든 수준과 결합할 경우 두 요인은 교차되었다고 함
내포 (지분; nested)	한쪽 요인이 다른 요인의 모든 수준과 결합하지 않은 경우 내포되었다고 함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

3) 완전 랜덤화 실험설계

완전 랜덤화 실험설계(completely randomized design)

전체 연구 대상을 랜덤화하여 요인의 수준 수만큼 집단을 나누는 실험설계

랜덤화를 하더라도 소수의 이상치는 존재하며, 우연히 한쪽 집단에 몰려 있을 수 있음

통제연구 결과에서 나타나는 집단 간의 차이를 완전히 독립변수의 영향이라고 판단하기에는 부족할 수 있음

BUT 우연에 의한 효과는 통계 분석의 방법을 통해 판단의 기준을 제공받을 수 있으며, 분석 결과를 근거로 결론을 내릴 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

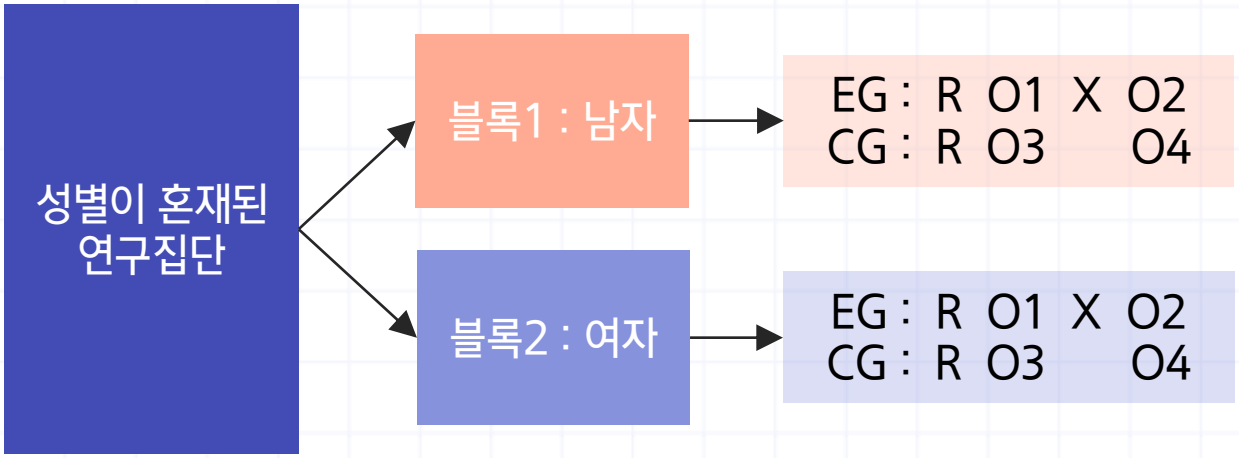
4) 블록 실험설계

블록 실험설계(block design)

연구 대상을 비슷한 특성을 가진 블록으로 구분한 후 연구를 진행하는 연구설계

- 랜덤화 블록 실험설계(randomized-block design)
  - 특정 요인(특히 분류변수)의 영향을 통제하기 위해 사용함
  - 해당 요인의 수준에 따라 연구 대상을 블록으로 나눈 후 각 블록 안에서 완전 랜덤화 실험설계의 방법으로 요인의 수준 수만큼 집단을 나누는 방법

연구 대상이 되는 집단에서 분류변수인 성별을 랜덤화 블록 실험설계의 방법으로 통제한 후 두 집단 사후설계를 적용한 예시



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

5) 요인 실험설계

요인 실험설계(factorial design)

- 둘 이상의 요인이 교차된 상태의 실험설계
- 각 요인들의 모든 수준이 결합한 전체 조합에 대해 처치를 진행하는 연구설계

요인과 수준의 수에 따라 요인 설계를 표현함

예
- 요인이 2개이고, 각 요인의 수준이 2개와 3개이면 '2×3 실험설계'
- 요인이 3개이고, 각 요인의 수준이 3, 2, 5개이면 '3×2×5 실험설계'라고 표기함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

5) 요인 실험설계

구분

1 완전요인 실험설계(complete-factorial design)

- 교차된 각 요인에 대해 가능한 모든 수준의 조합을 전부 사용하는 요인 설계

2 n요인 독립그룹설계(n-factor independent-groups design)

- 연구 대상이 n개의 교차된 요인의 수준 중에서 한 종류의 조합만 할당 받는 요인 설계

n → 요인의 수를 말함

예 요인이 2개 있으면 2요인 독립그룹설계라고 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

5) 요인 실험설계

부분 실험설계(fractional factorial design)

완전요인 실험설계는 요인과 수준이 늘어나면
실험의 횟수가 급격히 증가하는 문제가 있음

연구자의 선택에 따라 일부 조합을 제외하여 적절한 횟수의 실험을 시행하는 설계를 생각해 볼 수 있는데, 이것을 부분 실험설계라고 함

➡ 완전요인 실험설계와 대비되는 개념으로 불완전요인 실험설계(incomplete-)라고 부르기도 함

수준 조합을 선택하는 방법에 따른 구분

- 라틴정방 실험설계(latin square design)
- 내포 실험설계(nested design) 등

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 통계적 설계

6) 반복측정 실험설계

반복측정 실험설계(repeated measure design)

선택된 연구 대상이 수준에 따른 여러 처치를 거치면서 반복해서 결과를 측정하는 실험설계

➡ 사전사후 설계도 반복측정 실험설계의 일종으로 볼 수 있음

반복측정 실험설계의
장점

- 연구 대상이 교차된 여러 요인을 모두 처치 받기 때문에 각자의 개별 특성이 통제됨
- 연구 대상이 여러 번 반복해서 다른 수준을 거치기 때문에 시간과 비용이 절약됨



- 반복측정을 통한 왜곡이 우려되어 어느 처치를 먼저 적용해서 측정할지가 중요함
- 복잡한 통계 분석 방법이 필요하며, 더 많은 통계적 가정을 적용해야 함

반복측정 실험설계의
단점

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

참고문헌

- 이군희(2014). 연구방법론의 이해. 북넷.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

실험연구

- 실험연구설계는 내적타당성을 높이기 위해 혼란변수의 통제가 가능한 환경, 절차를 정교하게 설계하는 연구설계 방법
- 통제의 수준에 따라 비실험설계, 순수실험설계, 유사실험설계로 나뉘며 그 외에도 시계열 실험설계, 사후측정 실험설계가 있음

실험연구의 종류

- 실험연구는 랜덤화 여부, 측정과 처치의 횟수, 대조집단의 유무 등에 따라 여러 형태로 구분됨

통계적 설계

- 통계적 설계는 인과관계를 확인하기 위한 설계로 요인의 수와 교차 방법, 연구 대상의 할당, 측정 방법과 횟수, 시점 등을 검토함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)